MicroCPU 설계 실무

Lab 02: ALU

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

Step 1: 설계 — alu.sv

`alu_blank.sv` 를 열고 포트 주석을 참고하여 Comment #1 영역에 RTL을 작성한다.

```
// Comment #1 : ALU 모듈
always_comb begin
   unique case (opcode)
      ADD     : dout = accum + din;
      AND     : dout = accum & din;
      NOT     : dout = ~accum;
      LDA     : dout = din;
      default : dout = accum;
   endcase
end

assign zero = ~(|dout);
```

💻 alu.sv

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 2: TB — ADD/AND 연산

`tb_alu_blank.sv` 를 열고 Comment #1, #2를 작성한다.

- Comment #1: drive_alu task

```
// Comment #1 : drive_alu task
task drive_alu(input opcode_t op,
   input logic [15:0] a,
   input logic [15:0] d);
      opcode = op;
      accum  = a;
      din    = d;
   @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #2: ADD/AND 연산

```
// Comment #2 : ADD/AND 연산
drive_alu(ADD, 16'h0010, 16'h0020);
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved.

Step 3: 시뮬레이션

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab02_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

```
time  opcode  accum  din    dout   zero
----  ------  -----  -----  -----  ----
   0  WFR     0000   0000   0000   1
 100  ADD     0010   0020   0030   0       #2
 200  ADD     FFFF   0001   0000   1
 300  AND     FF00   0F0F   0F00   0
 400  AND     AAAA   5555   0000   1
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 4: TB — NOT/LDA + BRZ

Comment #3, #4를 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

- Comment #3: NOT/LDA 연산

```
// Comment #3 : NOT/LDA 연산
drive_alu(NOT, 16'h00FF, 16'h0000);
drive_alu(LDA, 16'h0000, 16'hBEEF);
```

- Comment #4: BRZ zero 플래그 확인

```
// Comment #4 : BRZ zero 플래그 확인
drive_alu(BRZ, 16'h0000, 16'h0000);
drive_alu(BRZ, 16'h1234, 16'h0000);
```

💻 tb_alu.sv

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 5: 시뮬레이션

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab02_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

```
time  opcode  accum  din    dout   zero
----  ------  -----  -----  -----  ----
   0  WFR     0000   0000   0000   1
 100  ADD     0010   0020   0030   0       #2
 200  ADD     FFFF   0001   0000   1
 300  AND     FF00   0F0F   0F00   0
 400  AND     AAAA   5555   0000   1
 500  NOT     00FF   0000   FF00   0       #3
 600  LDA     0000   BEEF   BEEF   0
 700  BRZ     0000   0000   0000   1       #4
 800  BRZ     1234   0000   1234   0
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 6: 완성품 복사

```
cd ..
cp alu.sv ../../../design/
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved

Step 7: Git Checkin

```
git status
git add alu.sv tb_alu.sv ../../../design/alu.sv
git commit -m "lab02: alu 설계 완료"
```

Copyright 2026. 건양대학교 국방반도체공학과. All rights reserved